

CAMADA TRANSPORTE



DATA
23/04/2026

REVISÃO CAMADA DE TRANSPORTE

ALUNO:
Eric Lopes M G

PROFESSOR
Adriano Antunes Prates

MODELOS DE TRANSPORTE

TCP

01

Orientado à conexão. Garantindo que os dados cheguem em ordem correta e sem erros

02

Controle de fluxo, retransmissão de pacotes perdidos e sequenciamento

03

Navegação web (HTTP/S), Email (SMTP), Transferência de Arquivos (FTP)

VS

UDP

01

Não orientado à conexão (best effort). Prioriza velocidade em vez da confiabilidade

02

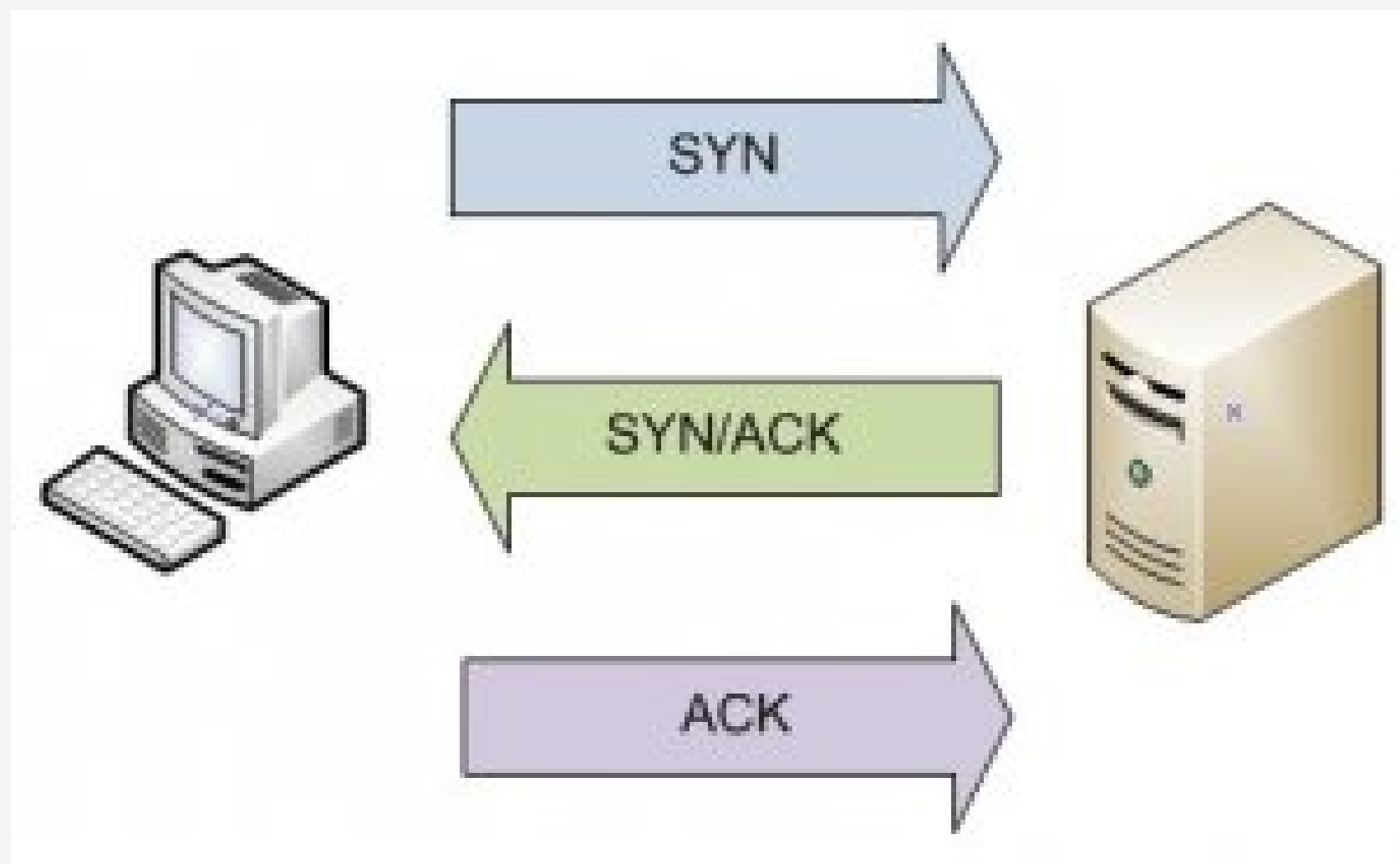
Sem confirmação de recebimento (ACK), baixa latência, sem controle de congestionamento

03

Streaming de vídeos, jogos online, VoIP, Consultas DNS

THREE-WAY HANDSHAKE (APERTO DE MÃO DE TRÊS VIAS)

É um processo EXCLUSIVO do TCP para estabelecer conexões seguras antes do envio de dados reais



SYN: Cliente envia um pacote contendo a flag SYN e um número de sequência inicial.

SYN-ACK: O servidor responde confirmando o recebimento (ACK) e enviando seu próprio SYN.

ACK: O cliente confirma o recebimento do SYN

PORTAS DE COMUNICAÇÃO

São IDENTIFICADORES numéricos de 16 bits que permitem múltiplos serviços rodarem no mesmo IP

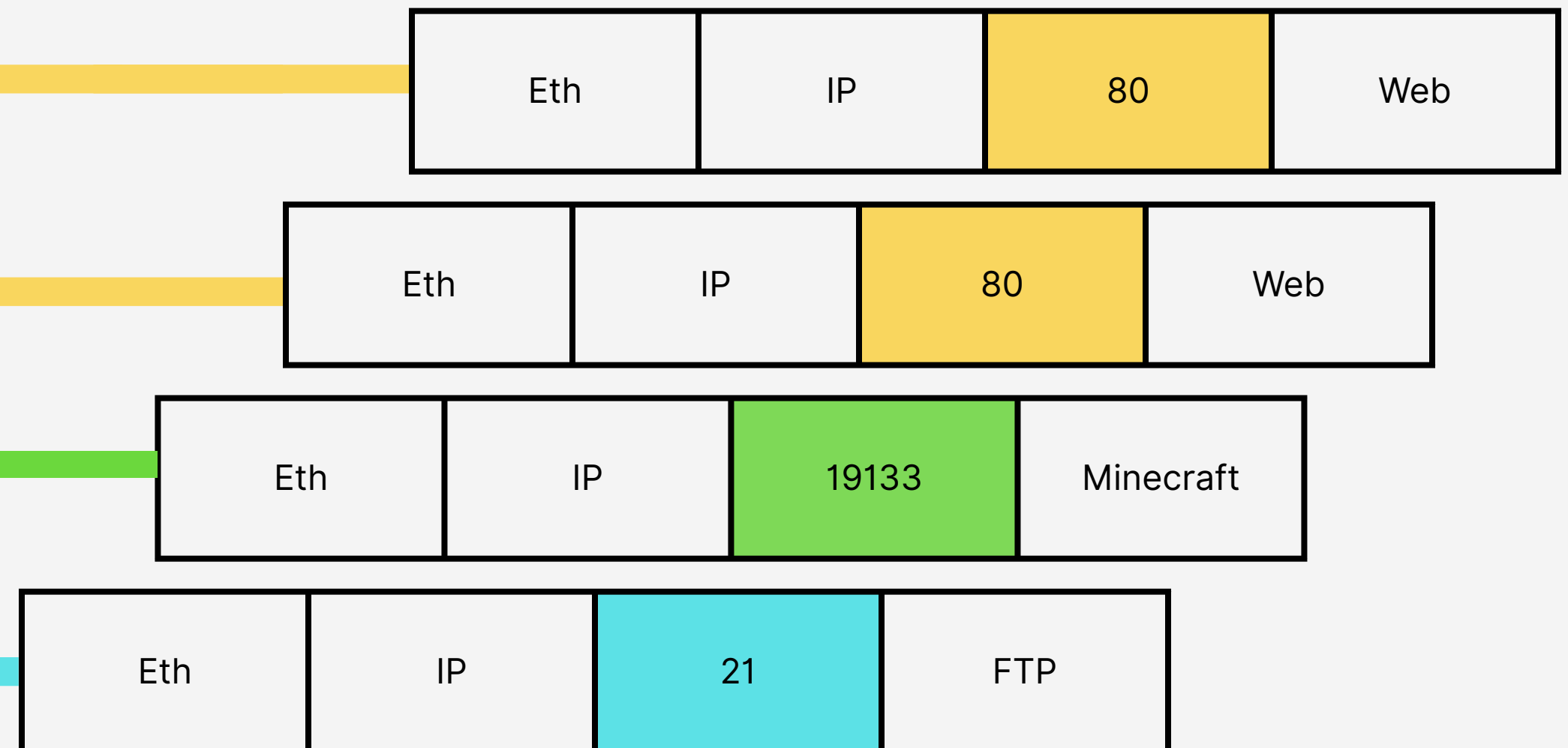
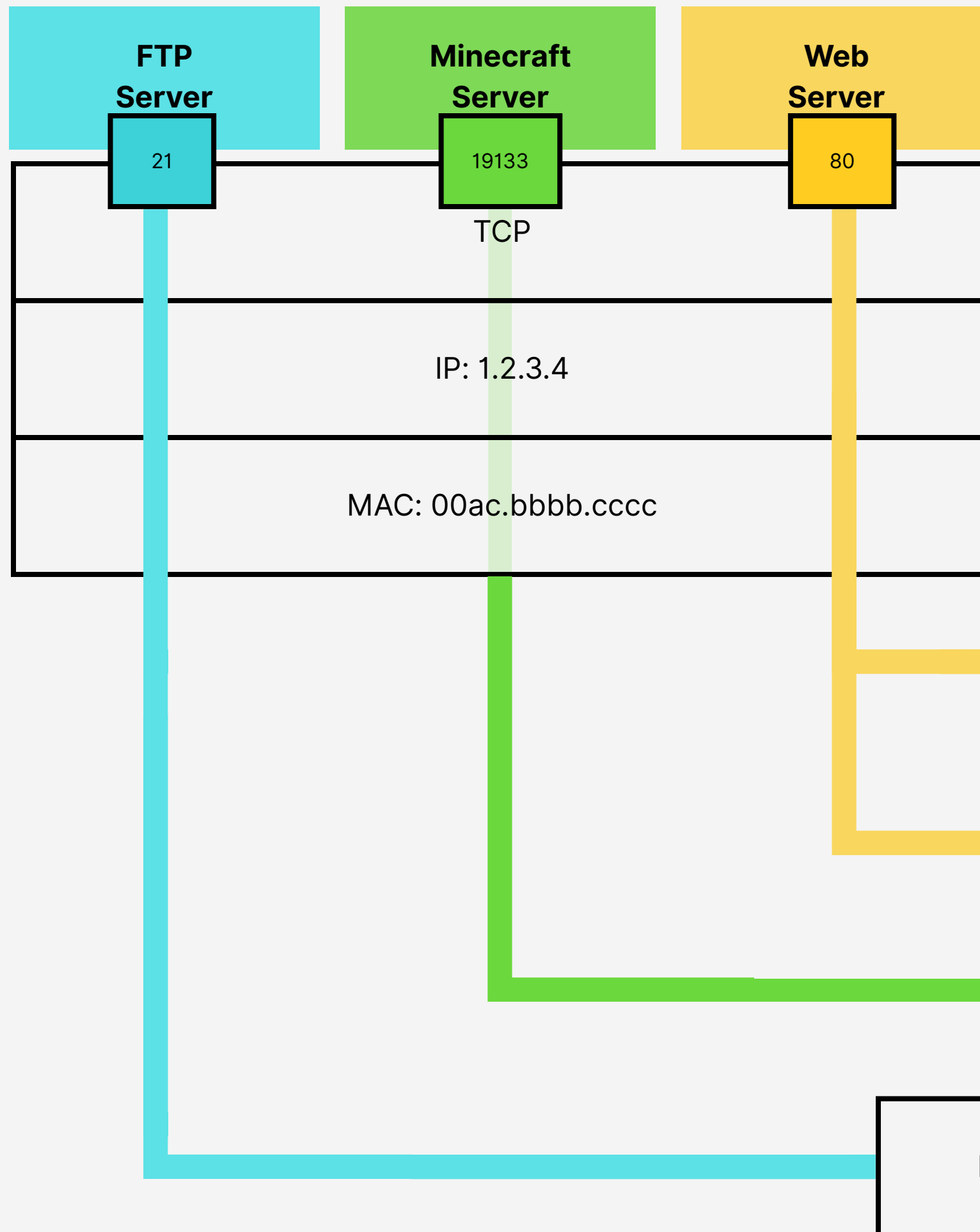
Permitem a multiplexação

Tipos de Portas:

Portas conhecidas (0-1023): Atribuídas e controladas pela IANA

Portas registradas(1024-49151): Necessita registro junto à IANA

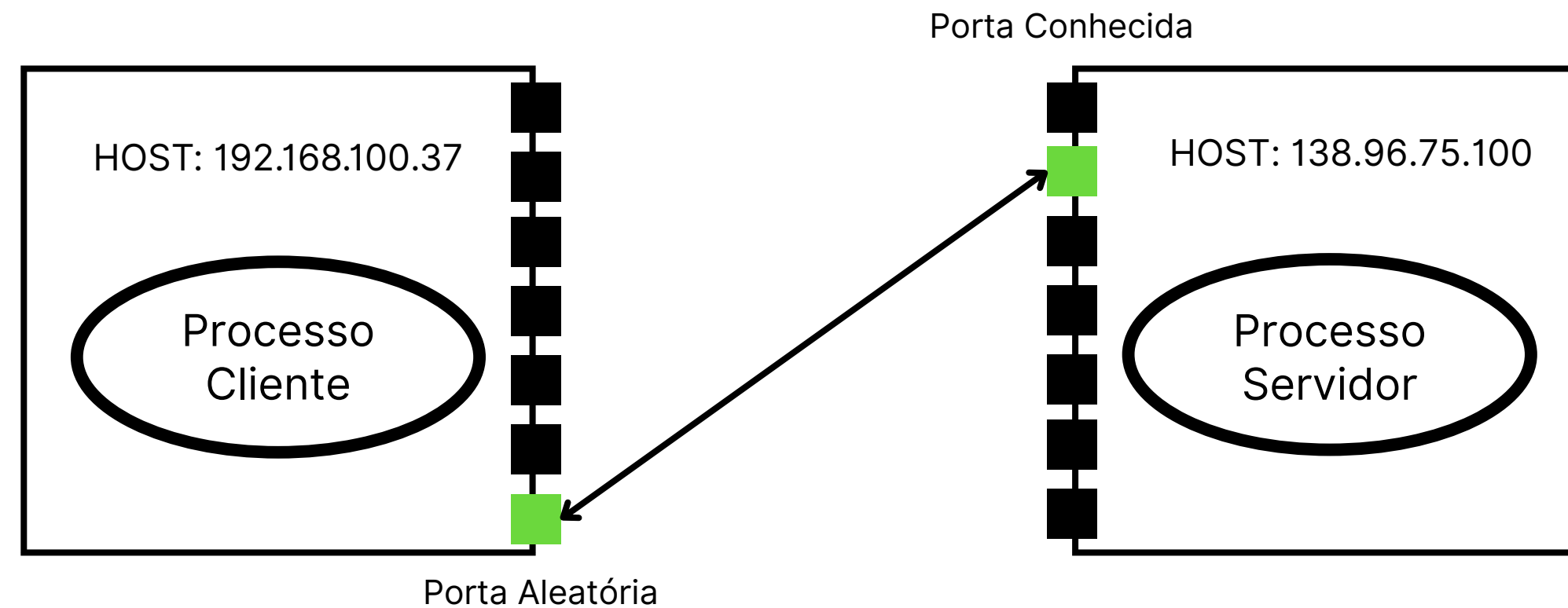
Portas dinâmicas(49152-65535): Portas de uso geral, usadas pro processos clientes



PORTAS CONHECIDAS

Alguns servidores de aplicações (e seus protocolos padrões) já possuem portas definidas.

21	→	FTP
22	→	SSH
25	→	SMTP
53	→	DNS
67	→	DHCP
80	→	HTTP
443	→	HTTPS



SOCKET

É o ENDPOINT de uma conexão de rede BIDIRECIONAL

Ele é definido pela combinação de 5 elementos (5-tuple)

TCP/UDP	IP de Origem	Porta de Origem	IP de Destino	Porta Destino
---------	--------------	-----------------	---------------	---------------

Isso garante:

- Identificação
- Interface entre Camadas
- Comunicação Fim-a-Fim

Como funciona?

Exemplo ao acessar google.com

- Criação: O navegador pede ao sistema operacional para criar um socket
- Binding: O sistema associa uma porta aleatória ao seu IP
- Conexão: Socket tenta se conectar ao socket do servidor Google (IP na porta 443)
- Troca de Dados: Uma vez estabelecido a conexão, o “túnel” está pronto, seu navegador escreve a requisição no socket
- Fechamento: Ao finalizar, o socket é encerrado para liberar recursos no computador

Tipos de Socket

TCP

O socket mantém uma cópia do que enviou na RAM, se não receber um OK do outro lado, ele reenvia automaticamente, controlando a velocidade pra não inundar a rede

UDP

O socket envia o pacote no meio físico, sem se importar pela ordem ou uma cópia de garantia na memória, muito menos se a rede está ocupada ou não

PRINCIPAIS APLICAÇÕES E SUAS PORTAS PADRÕES

Aplicação/Protocolo	Porta	Protocolo de Transporte
HTTP (Web)	80	TCP
HTTPS (Web Segura)	443	TCP
SSH (Acesso Remoto)	22	TCP
DNS (Nomes de Domínio)	53	UDP (majoritariamente)
FTP (Arquivos)	20, 21	TCP
SMTP (Envio de E-mail)	25, 587	TCP
DHCP (Atribuição de IP)	67, 68	UDP
IPsec/VPN	500/4500	UDP (majoritariamente)
SSDP/UPnP (Plug & Play)	1900	UDP

OBRIGADO!